

Lektion 30

Administration

Mål

Efter endt undervisning kan de studerende:

- Tildele roller til bruger
- Styre adgange for roller

Agenda

1. Database lag
2. Database lag
3. Database lag
4. Database roller
5. Database roller
6. Database roller
7. Database roller
8. Database administration
9. Database administration
10. Database administration
11. Database administration
12. Database administration
13. Database administration
14. Opgave 1

Database lag

Databaser kan operes på tre forskellige lag som går fra forretning -> management -> operationelt

Top - Forretning

1. Stratetisk udvikling
2. Dyb adgang til data - forretnings data
3. Definere politiker
4. Monitor retning

Database lag

Databaser kan operes på tre forskellige lag som går fra forretning -> management -> operationelt

Middle - Management

1. Levere data til beslutningstager
2. Overvåger resource forbrug
3. Sikke data sikkerhed og data privat

Database lag

Databaser kan operes på tre forskellige lag som går fra forretning -> management -> operationelt

Operational - Daglig drift

1. Representere data for nu og fremtidig brug
2. Database adgang

Database roller

Database Administrator

Afhænger af virksomhedsstruktur. Men overordnet set to forskellige typer:

1. Autoritativ

Ansvar og mandat til beslutning

2. Konsulent

Udvikler, vejleder strategi for database

For begge, de har ansvar for databasen.

Database roller

Data Administrator

En person som står med ansvar og mandat til beslutning for data - om det høre til systemet / databasen eller om det er ekstern.

Database roller

DA vs DBA

DA	DBA
Stratetisk planlægning	Kontroller og supervisere
Long-term målsætning	Eksekvere målsætning
Sætter politikker og standarder	Sikre politiker og procedure
Bred scope	Indsnævret scope
Long-term fokus	Daglig drift
Ledelse tilgang	teknisk tilgang
Teknologi uafhængig	Teknologi afhængig

Database roller

Eksempel

Ud fra politikker -> Retning skal der udvikles standarder -> strategi som bruges til at definere procedure -> implementering.

Kategori	Beskrivelse
Politik	Alle bruger skal have kodeord
Politik	Kodeord skal skiftes ½ år
Standarder	Kodeord skal have 5 character
standarder	Kodeord må maks have 12 character
Procedure	1) For at oprette en kodeord, skal bruger sende forspørgelse om konto oprettelse til DBA 2) DBA godkender forspørgelse 3) Relevant personale opretter konto med kode 4) Info sendes til

Database administration

Oprettelse af brugere og håndhævelse af sikkerhedspolitikker

Fokus:

- Hvordan DBA opretter brugere
- Hvordan roller anvendes
- Hvordan politikker håndhæves i databasen

Formål

En Database Administrator (DBA) skal:

- Administrere brugere
- Styre adgang til databasen
- Sikre datasikkerhed
- Implementere virksomhedens politikker

Database administration

Scenario

En ny medarbejder starter i virksomheden.

Brugeren skal:

- Have adgang til databasen
- Kun kunne læse kundedata
- Følge virksomhedens passwordpolitik

Database administration

Opret en bruger

```
CREATE USER anna  
IDENTIFIED BY "Start123!";
```

Forklaring

CREATE USER opretter ny databasebruger

IDENTIFIED BY sætter adgangskode

Database administration

Håndhævelse af politik

```
CREATE PROFILE secure_profile LIMIT  
    PASSWORD_LIFE_TIME 180  
    PASSWORD_REUSE_TIME 365;  
ALTER USER anna PROFILE secure_profile;
```

Database administration

Opret roller

Brugeren skal kun kunne læse data.

```
GRANT SELECT  
ON customers  
TO customer_reader;
```

Resultat

Rollen kan nu:

1. Læse kundedata
2. Ikke ændre eller slette data

Tildel rolle til bruger

```
GRANT customer_reader TO anna;
```

Brugeren får nu:

Læseadgang

Ingen skriveadgang

Ingen administratorrettigheder

Database administration

Best Practice

1. Brug roller fremfor individuelle rettigheder
2. Giv mindst mulige adgang
3. Brug password policies
4. Overvåg databaseaktivitet
5. Dokumentér ændringer

Opgave 1

Opret en bruger i databse. Log in som bruger, og test.

Opgave 2

Opret roller - og test roller.